

PROJEKTANTRAG

Zentrales Steuerungs- und Loganalysemodul für Shopsysteme

Auftraggeber:	4SELLERS GmbH
Erstellt von:	Benjamin Biber
Geplanter Zeitaufwand:	80 Stunden

Inhalt

Inhalt	2
1. Projektthema	3
2. Zeitrahmen	4
3. Konzept.....	5
4. Projektphasen.....	6

1. Projektthema

Das Thema dieses Projekts ist die Umsetzung einer Funktion zum Auslesen von Logdaten aus der Windows-Ereignisanzeige und Anzeigen dieser Logs in tabellarischer Form in der Shop-Toolbox sowie einer Steuerlogik für den Internet Informations Service (IIS) zum Starten, Stoppen und Neustarten von 4SELLERS Shopsystemen. Diese Funktionen sollen in die bereits bestehende Shop-Toolbox implementiert werden, um den Entwicklungsprozess des 4SELLERS Shopsystems zu erleichtern.

2. Zeitrahmen

Projektbeginn	Projektabschluss	Zeitaufwand
02.03.2026	20.03.2026	80 Stunden (ca. 26h pro Woche)

3. Konzept

Die 4SELLERS GmbH bietet integrierte Komplettlösungen für Onlinehändler an und entwickelt Software für den Omnichannel-Vertrieb. Die Shop-Toolbox ist ein internes Werkzeug, das wesentliche Funktionen zur Unterstützung der Entwicklung in einer zentralen Anwendung bündelt. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Shopsystems fallen regelmäßig wiederkehrende administrative Tätigkeiten an, die derzeit manuell durchgeführt werden müssen. Diese Prozesse führen zu einem erhöhten Zeitaufwand und beeinträchtigen die Effizienz des Entwicklungsteams.

Ziel des Projekts ist es, diese Abläufe durch geeignete Funktionen innerhalb der bestehenden Shop-Toolbox zu optimieren. Hierzu soll es unter anderem möglich sein, Einträge der Windows Ereignisanzeige auszulesen und in tabellarischer Form darzustellen. Die Anzeige wird um Such-, Filter- und Sortierfunktionen erweitert, wodurch eine strukturierte Analyse von Fehlermeldungen sowie eine schnelle Identifikation von Problemen ermöglicht wird. Die Windows-Ereignisanzeige ist ein Systemwerkzeug von Microsoft Windows zur Protokollierung von System-, Sicherheits- und Anwendungsereignissen. Sie dient der Analyse von Fehlern, Warnungen und Informationsmeldungen und stellt somit eine zentrale Grundlage für die Fehlerdiagnose dar.

Darüber hinaus wird eine Steuerungsfunktion der im IIS gehosteten Shopsysteme implementiert. Der Internet Informations Service (IIS) ist ein von Microsoft entwickelter Webserver für Windows Betriebssysteme. Er dient der Bereitstellung, Verwaltung und Ausführung von Webanwendungen, wie beispielsweise dem 4SELLERS Shopsystem. Diese umfasst das Starten, Stoppen und Neustarten der Anwendungen. Ergänzend wird die Neustartfunktion um eine automatisierte Bereinigung statischer Dateien, wie beispielsweise CSS-Stylesheets, erweitert. Dadurch wird deren erneute Generierung erzwungen, um einen vollständigen, konsistenten und technisch sauberen Neustart der Anwendung zu gewährleisten.

Das Projekt wird als Blazor Desktop Anwendung umgesetzt, die aus einer WPF-Applikation mit integrierter WebView2 Komponente besteht. Die Benutzeroberfläche wird auf Basis von HTML und CSS unter Einsatz von MudBlazor Komponenten realisiert, um eine einheitliche und moderne Gestaltung zu gewährleisten. Die Implementierung erfolgt in C# unter Verwendung der Entwicklungsumgebung JetBrains Rider.

Das Auslesen der Windows Ereignisanzeige wird mithilfe der Klasse EventLogReader umgesetzt. Die Steuerung der im IIS gehosteten Anwendungen erfolgt über das NuGet Paket *Microsoft.Web.Administration*, welches die erforderlichen Verwaltungsfunktionen bereitstellt.

4. Projektphasen

- **Analyse und Konzeptionierung (12 Stunden)**
 - Überblick über bestehende Komponenten verschaffen
 - Konzepterstellung
- **Implementierung (40 Stunden)**
 - Entwicklung der Steuerungslogik für den IIS
 - Integration von Aktionsschaltflächen zum Starten, Stoppen und Neustarten der im IIS gehosteten Shopsysteme, einschließlich einer Statusanzeige in die Benutzeroberfläche.
 - Implementierung des Dienstes zum Auslesen der Windows-Ereignisanzeige
 - Entwicklung einer performanten Such- und Filterfunktion der Logdaten
 - Implementierung einer dynamischen Logging-Tabelle mit Suchleiste, Filter- und Sortierfunktion
- **Testen (18 Stunden)**
 - Smoke-Tests
 - Integrationstests
 - User-Acceptance-Test
- **Dokumentation (10 Stunden)**
 - Verfassen der Dokumentation

Gesamtzeit: 80 Stunden